吕静, 雷鹏, 陈恩, 王聪敏, 陈鹭真, 吴秋华, 刘耀辉, 陈强. 2026. 莆田木兰溪入海河口蓝碳生态系统碳储量. 生态学杂志, 45(9): 2913-2921.
Lyu J, Lei P, Chen E, Wang CM, Chen LZ, Wu QH, Liu YH, Chen Q. 2026. Blue carbon stocks in the estuary of Mulan River in Putian City. *Chinese Journal of Ecology*, 45(9): 2913-2921.

莆田木兰溪入海河口蓝碳生态系统碳储量

吕 静[1] 雷 鹏[2] 陈 恩[1] 王聪敏[1] 陈鹭真[2*] 吴秋华[1] 刘耀辉[1] 陈 强[1]
([1]福建省水利水电勘测设计研究院有限公司, 福州 350001; [2]厦门大学环境与生态学院, 福建厦门 361102)

摘 要 为探明莆田市木兰溪入海河口蓝碳生态系统植被结构及碳汇功能,对该区域修复5年的红树林和盐沼群落开展野外调查、沉积物采样与室内测定,结合植被异速生长方程和碳密度测算方法,定量分析不同植被群落的碳储量。结果表明:研究区红树林和盐沼总碳储量分别为8158.57和5289.62 t C,重点研究的3种红树植物群落中,白骨壤(*Avicennia marina*)碳密度最高,为121.03 t C·hm^{-2},其次为秋茄(*Kandelia obovata*),为100.87 t C·hm^{-2},桐花树(*Aegiceras corniculatum*)最低,为98.07 t C·hm^{-2};在盐沼植物群落中,芦苇(*Phragmites australis*)碳密度为99.46 t C·hm^{-2},盐地碱蓬(*Suaeda salsa*)和南方碱蓬(*Suaeda australis*)组成的碱蓬群落为94.03 t C·hm^{-2}。从碳库构成看,红树和盐沼植物群落均以沉积物碳库为主,其碳密度分别为82.54~97.23和93.10~94.32 t C·hm^{-2},明显高于植被和枯落层碳密度。整体来看,该修复区红树林碳密度低于全国平均水平和天然红树林水平,群落仍处于修复初期;对比国内滨海湿地,研究区盐沼沉积物碳密度处于中等水平,但植被碳密度相对偏低。研究结果可为开展滨海湿地生态修复实践和区域碳汇能力评估提供参考。

关键词 红树林; 盐沼; 碳密度; 碳库构成; 沉积物碳库

Blue carbon stocks in the estuary of Mulan River in Putian City. LYU Jing[1], LEI Peng[2], CHEN En[1], WANG Congmin[1], CHEN Luzhen[2*], WU Qiuhua[1], LIU Yaohui[1], CHEN Qiang[1] ([1]*Fujian Provincial Investigation, Design & Research Institute of Water Conservancy & Hydropower Co., Ltd., Fuzhou* 350001, *China*; [2]*College of the Environment and Ecology, Xiamen University, Xiamen* 361102, *Fujian, China*).

Abstract: To investigate vegetation structure and carbon sink function of blue carbon ecosystems at the Mulan River estuary in Putian City, we conducted field surveys, sediment sampling, and laboratory analyses on mangrove and salt marsh communities that had been restored for five years. Combined with vegetation allometric growth equations and carbon density estimation methods, carbon storage of different communities was quantitatively analyzed. The results showed that the total carbon stocks of mangroves and salt marshes reached 8158.57 and 5289.62 t C, respectively. Among the three mangrove species investigated, *Avicennia marina* exhibited the highest carbon density (121.03 t C·hm^{-2}), followed by *Kandelia obovata* (100.87 t C·hm^{-2}), while *Aegiceras corniculatum* was the lowest (98.07 t C·hm^{-2}). In the salt marsh plant communities, carbon density was 99.46 t C·hm^{-2} for *Phragmites australis* and 94.03 t C·hm^{-2} for *Suaeda* community. In terms of carbon pool composition, both mangrove and salt marsh communities were dominated by sediment carbon pools, with carbon density of 82.54-97.23 and 93.10-94.32 t C·hm^{-2}, respectively, which were significantly higher than those of vegetation and litter carbon pools. Overall, the carbon density of the restored mangroves was lower than the national average and the level of natural mangroves, indicating that the communities were still at the early stages of restoration. Compared with other coastal wetlands in China, the sediment carbon density of salt marshes in the study area was at a moderate level, while vegetation carbon density was relatively low. These findings provide a scientific reference for the ecological restoration practices in coastal wetlands and the assessment of regional carbon sequestration capacity.

Keywords: mangrove; salt marsh; carbon density; carbon pool composition; sediment carbon pool

国家自然科学基金联合项目(U22A20584)和福建省水利科技项目(MSK202448)资助。
收稿日期: 2026-04-28 接受日期: 2026-06-30
*通信作者 E-mail: luzhenchen@xmu.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

滨海蓝碳生态系统保护与碳汇开发是海岸带生态治理的重要方向(彭聪姣等,2016;王法明等,2021)。入海河口作为陆海相互作用的关键交汇区,其分布的红树林、盐沼生态系统有着高碳埋藏速率、高碳储量的特征(Lovelock *et al.*,2019;陈鹭真,2022),兼具碳汇固存与防风消浪、生物栖息地营造和水质净化等多重生态功能(周姗姗等,2016;宋震等,2024)。木兰溪作为福建省莆田市"母亲河",其入海河口地处兴化湾南岸,潮汐水文与滩涂地貌共同作用形成了红树林-盐沼复合滨海湿地生态系统,其既能捕获并封存大气中的二氧化碳,又能拦截水体中的悬浮颗粒物,发挥其强大的固碳作用,是莆田市海岸带蓝碳资源的核心分布区,也是区域生态安全屏障的重要组成部分。

受长期围滩养殖影响,木兰溪口红树林等滨海湿地退化,削弱了湿地的生态防护功能,使红树林、盐沼的碳汇潜力降低。自2020年以来,在兴化湾木兰溪口实施退养还滩、互花米草治理、红树林修复及盐沼湿地保育等一系列滨海湿地修复工程,累计修复红树林80.51 hm^2(自然资源部东海局,2025),逐步重建了健康的河口红树林-盐沼湿地生态系统,为蓝色碳汇功能的恢复与提升奠定了坚实基础。

当前,木兰溪入海河口生态治理已取得显著成效,红树林、盐沼群落逐步恢复,生物多样性提升,但该区域生态治理后红树与盐沼生态系统的碳储量仍然缺乏科学数据支撑、难以精准评估生态治理的蓝碳价值。因此,对木兰溪红树林、盐沼修复区展开碳储量调查研究,通过野外群落调查、沉积物样品分析等方法,测算红树林和盐沼的碳储量,为蓝碳生态系统的修复和碳汇功能恢复提供科学依据。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区域

研究区位于福建省莆田市东部(119°00′E—119°06′E,25°22′N—25°25′N),衔接兴化湾与木兰溪下游感潮段,径流和潮汐互相影响,泥沙往复运动,沉积环境复杂。属亚热带海洋性季风气候,四季分明,雨热同期,受台风与季风影响显著,多年平均温度为20.0 ℃,多年平均降水量为1500 mm(宋震等,2024)。该区域自2020年9月起开展退塘还林、滨海湿地植被恢复等生态修复工程。修复过程中,原有围塘养殖区被清退并恢复为潮滩湿地,通过人工种植方式恢复红树植物群落。本文调查的红树植物群落为秋茄(*Kandelia obovata*,Ko)、白骨壤(*Avicennia marina*,Am)和桐花树(*Aegiceras corniculatum*,Ac)。盐沼植物群落主要分布于红树植物群落外缘区域,主要由人工播种修复的芦苇(*Phragmites australis*,Pa)以及混种的盐地碱蓬(*Suaeda salsa*)和南方碱蓬(*Suaeda australis*)组成。为便于后文表述,本文以"Ss"作为两种碱蓬的统称符号。上述植被区域共同构成木兰溪入海河口修复滨海湿地的主要植物群落类型,并为黑脸琵鹭(*Platalea minor*)等迁徙珍稀鸟类提供重要栖息地(周姗姗等,2016)。

1.2 样方布设和群落调查

参照《基于储量差值法的滨海蓝碳碳库增量监测技术规程第3部分:红树林》(中国海洋工程咨询协会,2023a)和《基于储量差值法的滨海蓝碳碳库增量监测技术规程第4部分:盐沼》(中国海洋工程咨询协会,2023b)(以下简称技术规程),本研究于2025年12月对木兰溪入海口红树林生态系统进行调查,针对每种红树和盐沼群落设置1个分区,共设置3个调查站位9个样方(秋茄、桐花和白骨壤样方各3个)和2个盐沼调查站位6个样方(碱蓬、芦苇样方各3个),调查站位置如图1所示。红树群落样方设置为5 m×5 m,其中桐花树群落密度较高,植株矮小,因此在大样方中设置1 m×1 m的桐花树调查样方;盐沼群落样方设置为0.5 m×0.5 m,记录样方内所有植物物种、数量、株高和基径数据。

1.3 样品采集

在每个植被调查样方内采集沉积物0~100 cm柱状样,其中0~50 cm样品按照10 cm为单位进行分层,50~100 cm样品单独为一层,共分6层。在监测样方中设置0.5 m×0.5 m小样方,盐沼植物群落的枯枝落叶物生物量非常小,因此仅收集红树植物群落表层的枯枝落叶物,装袋后带回实验室处理。

1.4 样品测定与分析

红树、盐沼植被的生物量计算分别运用的是异速生长方程和直接取样,植被碳密度为植被生物量乘以碳转换系数(表1),沉积物碳密度则通过以下公式计算:

$$D_{SOC} = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{n} D_i \times C_i \times H_i \quad (1)$$

式中,D_{SOC}表示沉积物碳密度(t C · hm^{-2});D_i表示第i层沉积物容重(g · cm^{-3});C_i表示第i层沉积物的碳含量(g · kg^{-1});H_i表示第i层沉积物的取样深度(cm)。

其中沉积物碳含量使用德国Elementar Vario ELIII元素分析仪测定。将各部分碳密度与对应物

中国知网 https://www.cnki.net

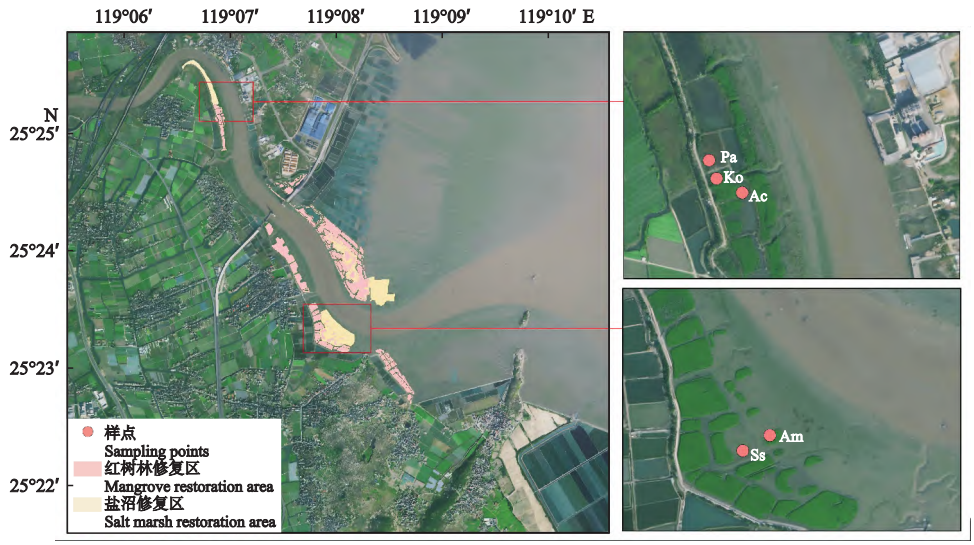


图 1　样点分布示意图

Fig.1　Sketch map of the distribution of the study sites

注：Ko、Am、Ac、Pa、Ss 分别为秋茄、白骨壤、桐花树、芦苇、盐地碱蓬+南方碱蓬调查样点。

Note: Ko, Am, Ac, Pa, and Ss represent the sampling sites of *Kandelia obovata*, *Avicennia marina*, *Aegiceras corniculatum*, *Phragmites australis*, and *Suaeda salsa*+*Suaeda australis*, respectively.

种的分布面积相乘即可得到碳储存量。

2　结果与分析

2.1　群落特征

2.1.1　红树植被群落特征　由表 2 可知,3 种红树植物的株高和基径存在显著种间差异,而平均密度无显著差异。其中,从平均株高和平均基径来看,秋茄群落>白骨壤群落>桐花树群落;从平均密度来看,桐花树群落>秋茄群落>白骨壤群落。

表 1　不同植物组分的生物量及碳转换系数

Table 1　Allometric growth equations of different mangrove plants

物种 Species	异速生长方程 Allometric equations	碳转换系数 Carbon conversion factor (%)	参考文献 References
秋茄 Ko	$W_{top}=0.01016\cdot(D_0)^{2.454}$ $W_R=0.007649\cdot(D_0)^{2.064}$	$C_{top}=44.80$ $C_R=39.00$	Lunstrum *et al.*, 2014
白骨壤 Am	$W_{top}=0.076123\cdot(D_0^2H)-0.222$ $W_R=0.040168\cdot(D_0^2H)-0.126$	$C_{top}=42.80$ $C_R=39.00$	何琴飞等, 2017
桐花树 Ac	$W_{top}=0.02039\cdot(D_0^2H)^{0.83749}$ $W_R=W_{top}/7$	$C_{top}=44.00$ $C_R=39.00$	宁世江等, 1996
芦苇 Pa	W_{top}:刈割法 W_R:直接取样法	$C_{top}=45.00$ $C_R=45.00$	陈鹭真等, 2018
碱蓬 Ss	W_{top}:刈割法 W_R:直接取样法	$C_{top}=45.00$ $C_R=45.00$	陈鹭真等, 2018

注：W_{top}为地上生物量, kg;W_R为地下生物量, kg;H为株高, m;D_0为基径,cm。C_{top}为地上部分碳转换系数,C_R为地下部分碳转换系数。

Note: W_{top}: aboveground biomass, kg; W_R: belowground biomass, kg; H: plant height, m; D_0: Diameter, cm. C_{top}: carbon conversion coefficient of aboveground parts; C_R: carbon conversion coefficient of belowground parts.

2.1.2　盐沼植被群落特征　如表 3 所示,修复区的盐沼植被在株高和基径上呈现显著差异。芦苇平均株高为 1.10 m,平均基径为 0.38 cm,均显著高于碱蓬属物种。南方碱蓬的平均株高为 0.24 m 显著低于盐地碱蓬(0.31 m),但其平均基径为 0.27 cm 显著高于盐地碱蓬(0.15 cm)。盐沼植被群落的平均密度无显著差异。

表 2　红树林植被群落特征(平均值±标准差)

Table 2　Characteristics of the mangrove community (mean±*SD*)

物种 Species	株高 Height (m)	基径 Diameter (cm)	平均密度 Mean density (ind·m^{-2})
秋茄 Ko	2.07±0.42 a	6.98±2.31 a	2.21±0.70 a
白骨壤 Am	1.39±0.30 b	3.80±1.11 b	2.17±0.80 a
桐花树 Ac	0.54±0.19 c	1.59±0.59 c	3.00±1.00 a

注：不同小写字母代表不同物种间群落特征的显著性差异($P<0.05$)。下同。

Note: Different lowercase letters indicate significant differences in community characteristics among different species ($P<0.05$). The same below.

表 3　盐沼植被群落特征(平均值±标准差)

Table 3　Characteristics of salt marsh communities (mean±*SD*)

物种 Species		株高 Height (m)	基径 Diameter (cm)	平均密度 Mean density (ind·m^{-2})
芦苇 Pa		1.10±0.16 a	0.38±0.09 a	224.00±183.61 a
碱蓬 Ss	南方碱蓬	0.24±0.08 c	0.27±0.14 b	45.33±12.86 a
	盐地碱蓬	0.31±0.03 b	0.15±0.04 c	145.33±74.00 a

中国知网　https://www.cnki.net

2.2 生态系统碳密度

2.2.1 红树林碳密度 研究区域秋茄、白骨壤和桐花树群落的碳密度分别为100.87、121.03和98.07 t C·hm^{-2}(图2)。从物种内组分分配来看,秋茄、白骨壤和桐花树群落均表现为沉积物碳密度占绝对主导地位,其沉积物碳密度比例分别为81.83%、80.32%和95.72%,均显著高于同物种的地上、地下与枯落层碳密度(P<0.001)。

不同红树物种间植被碳密度呈现出显著差异(P<0.05)。白骨壤群落的植被碳密度(22.99 t C·hm^{-2})最高,其中地上和地下碳密度分别为15.27和7.73 t C·hm^{-2},地下部分占比34%,且该占比显著高于秋茄和桐花树群落;秋茄群落植被碳密度(18.22 t C·hm^{-2})次之,地上碳密度为14.15 t C·hm^{-2},占总体的78%,是其碳储存的核心载体;桐花树群落植被碳密度仅为3.51 t C·hm^{-2},地上和地下碳密度分别为3.11和0.39 t C·hm^{-2},地下部分占比不足11%,整体碳密度水平低于前两者。枯落层的碳密度占总碳密度的比例较小,白骨壤枯落层碳密度(0.82 t C·hm^{-2})最高,桐花树(0.69 t C·hm^{-2})次之,均显著高于秋茄(0.11 t C·hm^{-2})(白骨壤:P<0.01,桐花树:P<0.01)。

2.2.2 红树林沉积物碳密度垂向分布特征 红树林沉积物碳密度垂向分布特征如图3所示。随着沉积物深度变化,秋茄单层沉积物碳密度为7.16~10.55 t C·hm^{-2},白骨壤为8.97~10.33 t C·hm^{-2},桐花树为8.30~10.09 t C·hm^{-2}。在0~30 cm深度,秋茄和桐花树沉积物碳密度呈下降趋势,而白骨壤呈上升趋势,在30~40 cm处有最大值(10.33 t C·hm^{-2})。

2.2.3 盐沼植被碳密度 研究区域盐沼芦苇和碱蓬群落的碳密度分别为99.46和94.03 t C·hm^{-2},两个物种的沉积物碳密度均显著高于植被碳密度(P<0.001)。其中,芦苇沉积物与植被碳密度分别为94.32和5.14 t C·hm^{-2},碱蓬对应数值为93.10和0.93 t C·hm^{-2}(图4)。沉积物是盐沼生态系统的主要碳库,其占比高达96.8%。但其地上和地下碳密度水平无显著性差异(P>0.05)。

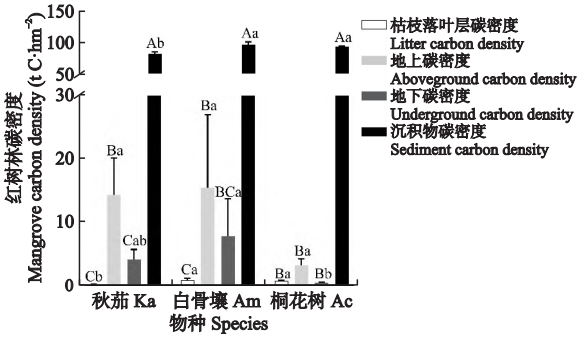


图2 红树林生态系统碳密度

Fig.2 Carbon density of mangrove ecosystem

注:不同小写字母代表不同物种间同一组分碳密度的显著性差异,不同大写字母代表同一物种不同组分碳密度的显著性差异(P<0.05)。

Note: Different lowercase letters indicate significant differences in carbon density of the same component among different species, while different uppercase letters indicate significant differences in carbon density of different components within the same species (P<0.05).

芦苇植被碳密度显著高于碱蓬(P<0.05),与二者生物量分配特征一致。芦苇凭借发达的根系和较高的生物量,成为盐沼植被碳库的主要贡献者,而碱蓬碳储量偏低,且以地上部分为主。

2.2.4 盐沼沉积物碳密度垂向分布特征 盐沼沉积物碳密度垂向分布特征如图5所示。不同深度沉积物中,芦苇单层沉积物碳密度为8.00~9.99 t C·hm^{-2},碱蓬为8.30~9.75 t C·hm^{-2}。随着深度增加,芦苇、碱蓬沉积物碳密度整体呈上升趋势,芦苇在10~20 cm深度有最低值(8.00 t C·hm^{-2}),而碱蓬在20~30 cm处有最低值(8.30 t C·hm^{-2})。

2.3 生态系统碳储量

2.3.1 红树林碳储量 修复区红树林碳储量为8158.57 t C,秋茄、白骨壤和桐花树群落的总碳储量分别为7602.16、244.51和311.90 t C(表4)。沉积

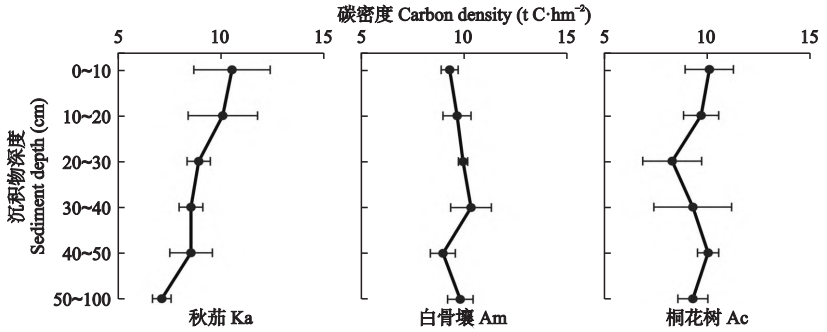


图3 红树林沉积物碳密度垂直分布特征

Fig.3 Vertical distribution of carbon density in mangrove sediments

中国知网 https://www.cnki.net

表 4　木兰溪红树林群落碳储量(平均值±标准差)

Table 4　Carbon storage of the mangrove community in the Mulan stream (mean±*SD*)

物种 Species	面积 Area (hm^2)	植被碳储量 Vegetation carbon stock (t C)	沉积物碳储量 Sediment carbon stock (t C)	枯枝落叶层碳储量 Litter layer carbon stock (t C)	总碳储量 Total carbon stock (t C)
秋茄 Ko	75.37	1373.31±553.09	6220.78±254.17	8.07±3.14	7602.16±370.71
白骨壤 Am	2.02	46.46±34.83	196.40±8.41	1.66±0.56	244.51±41.92
桐花 Ac	3.18	11.16±3.88	298.54±3.75	2.20±0.33	311.90±2.99
合计 Total	80.57	1430.93	6715.72	11.93	8158.57

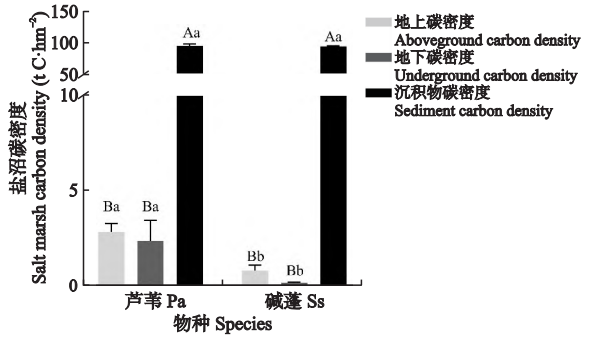


图 4　盐沼生态系统碳密度

Fig.4　Carbon density of salt marsh ecosystem

注:不同小写字母代表不同物种间同一组分碳密度的显著性差异,不同大写字母代表同一物种不同组分碳密度的显著性差异(P<0.05)。

Note: Different lowercase letters indicate significant differences in carbon density of the same component among different species, while different uppercase letters indicate significant differences in carbon density of different components within the same species (P<0.05).

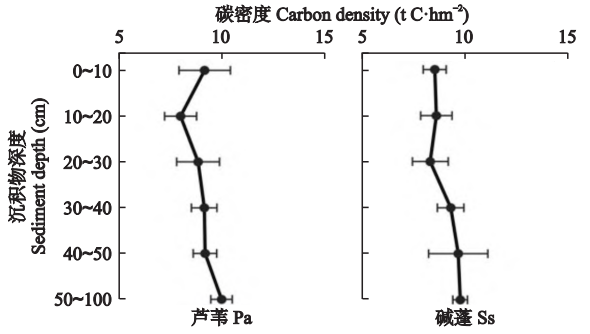


图 5　盐沼沉积物碳密度垂直分布特征

Fig.5　Vertical distribution of carbon density in salt marsh sediments

物碳储量占比最大,达 82.31%;植被碳储量次之,为 17.54%;枯枝落叶层碳储量占比仅 0.15%,对碳库的贡献有限。

2.3.2　盐沼生态系统碳储量　如表 5 所示,修复区盐沼生态系统总碳储量为 5289.62 t C,其中芦苇和碱蓬的碳储量分别为 585.79 和 4703.83 t C。沉积物碳储量为 5212.60 t C,占总碳储量的 98.54%,而植被碳储量仅占 1.46%。

表 5　木兰溪盐沼群落碳储量(平均值±标准差)

Table 5　Carbon storage of the salt marsh community in the Mulan stream (mean±*SD*)

物种 Species	面积 Area (hm^2)	植被碳储量 Vegetation carbon stock (t C)	沉积物碳储量 Sediment carbon stock (t C)	总碳储量 Total carbon stock (t C)
芦苇 Pa	5.89	30.26±9.02	555.53±16.84	585.79±8.63
碱蓬 Ss	50.02	46.76±15.51	4657.07±55.35	4703.83±64.22
合计 Total	55.91	77.02	5212.60	5289.62

3　讨　论

3.1　红树林和盐沼湿地群落结构特征

如表 6 所示,与其他区域人工恢复红树林相比,本研究 5 年生秋茄群落整体仍处于早期建群阶段。相较于厦门海沧湾人工红树林湿地中 5 年生秋茄人工林(Zheng *et al.*,2025),本研究区秋茄种群密度与之相近,但植株株高和基径更高,表明其在恢复早期已具有较快的垂向和径向生长潜力。白骨壤和桐花树呈现高密度、小个体的群落特征。对比广西防城港 8 年生红树群落(李英花等,2025)可知,本研究白骨壤和桐花树群落虽已经形成较高种群密度,但植株长势偏弱,株高和基径仍明显偏低,说明该群落仍处于早期建成阶段,尚未发生成熟群落中常见的显著自疏和垂直分层过程。随着种内和种间竞争增强,其群落结构后续可能继续调整,并逐步向低密度、大个体的成熟状态演替。不同区域修复样地的生长表现也存在明显分化:深圳湾困难立地修复 4 年后的桐花树群落表现出更高的密度与株高(宋雪等,2022),而本研究桐花树个体发育相对迟缓。这种恢复进程上的差异,可能与气候条件、淹水条件、基质环境及根系通气状况有关。

本研究盐沼植被中,芦苇群落平均密度、株高和基径分别为 224 株·m^{-2}、1.10 m 和 0.38 cm。与长江口崇明东滩(张天雨,2016)、辽宁盘锦(李成龙等,2023)及黄河三角洲(Wang *et al.*,2012;柏建坤等,2016)芦苇群落相比,本区域种群密度显著较高,而株高和基径明显偏低,整体表现为数量占优、

中国知网　https://www.cnki.net

单株生长受限的特点,呈现出典型的高密度-低生长型的群落构建模式。该模式的形成可能与研究区较高的潮滩淤积速率、较强的种内竞争压力或人工播种修复导致的初始定植密度过高有关。

相较于黄河三角洲碱蓬群落(李敏等,2017a),本研究区群落密度较低,株高和基径明显偏小(表6)。这一差异可能源于群落处于人工播种修复初期,定植密度低且尚未进入旺盛生长期;此外,碱蓬为典型一年生植物,生活史短且季节动态变化显著,本研究调查时间(12月)处于其生长季末期,而参照数据多采集于生物量峰值期(8—9月),季节差异进一步放大了群落的表型差距。

3.2 不同区域红树林碳密度差异

如表7所示,与其他地区人工修复红树林相比,木兰溪修复区红树林总碳密度整体水平较高,但碳库结构特征与多数参照样地存在明显差异。从植被

表6 不同区域修复红树林及盐沼植物群落结构特征比较

Table 6 Comparison of structural characteristics of restored mangrove and salt marsh plant communities across different regions

地点 Site	物种 Species	树龄 Stand age (a)	密度 Density (ind · m^{-2})	株高 Height (m)	基径 Diameter (cm)	参考文献 References
辽宁盘锦 Panjin, Liaoning	Pa	–	69	2.78	0.65	邵成等,1995
长江口崇明岛 Chongming Island, Yangtze Estuary	Pa	–	82.3	2.73	–	张天雨,2016
黄河三角洲 Yellow River Delta	Pa	–	83	1.20	0.93	柏建坤等,2016
	Pa	–	220	1.20	0.40	Wang *et al.*, 2012
	Ss	–	1500	0.65	0.20	李敏等,2017a
	Ss	–	257	0.79	0.22	李敏等,2017b
厦门海沧湾 Haicang Bay, Xiamen	Ko	5	2.42	1.30	4.39	Zheng *et al.*, 2025
广东深圳湾 Shenzhen Bay, Guangdong	Ac	4	17.00	1.38	–	宋雪等,2022
广西防城港	Am	8	0.74~0.91	1.81~3.40	5.8~8.0	李英花等,2025
Fangchenggang, Guangxi	Ac	8	1.13~1.78	2.28~2.56	6.8~12.9	
莆田木兰溪 Mulanxi, Putian	Pa	–	224	1.10	0.38	本研究
	Ss	–	45~145	0.23~0.31	0.12~0.27	
	Ko	5	2.21	2.07	6.98	
	Am	5	2.17	1.39	3.80	
	Ac	5	3.00	0.54	1.59	

表7 木兰溪修复红树林与不同地区人工修复林和天然红树林碳密度比较

Table 7 Comparison of carbon densities of restored mangroves in the Mulan stream with artificial and natural mangroves across different regions

地点 Site	物种 Species	树龄 Stand age (a)	群落类型 Community type	植被碳密度 Vegetation carbon density (t C · hm^{-2})	沉积物碳密度 Sediment carbon density (t C · hm^{-2})	总碳密度 Total carbon density (t C · hm^{-2})	参考文献 References
全国平均 National average	–	–	–	–	–	355.25	Liu *et al.*,2014
莆田木兰溪 Mulanxi, Putian	Ko	5	人工林	18.22	82.54	100.87	本研究
	Am	5		22.99	97.23	121.03	
	Ac	5		3.51	93.88	98.07	
广东考洲洋 Kaozhou Bay, Guangdong	RS	3	人工林	12.34	74.1	86.44	Kang *et al.*,2025
	RS(high tide)	6		45.06	88.54	133.6	
	RS(low tide)	6		30.56	70.37	100.93	
广东高桥 Gaoqiao, Guangdong	Ko	–	天然林	13.60	233.23	246.83	王宗阳等,2025
	Ac	–		45.26	113.60	158.86	
深圳福田 Futian, Shenzhen	Ko	–	天然林	46.45	118.02	164.47	毛子龙等,2012
深圳坝光 Bagang, Shenzhen	Ko	3	人工林	14.13	64.77	78.9	柴民伟等,2026
	Ko	6		49.1	72.4	121.5	
	Ko	12		55.61	81.7	137.31	
广西英罗湾 Yingluo Bay, Guangxi	Am	–	天然林	24.61	188.27	212.88	Wang *et al.*,2013
海南东寨港 Dongzhai Harbor, Hainan	–	–	天然林	16.90	170.64	187.54	胡杰龙等,2015

注:RS为红海榄。

Note: RS represents *Rhizophora stylosa*.

中国知网 https://www.cnki.net

碳库占比来看,木兰溪样地植被碳密度仅占总碳库的3.6%~19.0%,而沉积物碳库占比高达80.3%~95.7%。已有研究显示,深圳坝光3年生秋茄人工林植被碳占比约19.6%,6年生与12年生样地分别升至40.4%和40.5%(柴民伟等,2026);广东考洲洋6年生高潮滩红海榄人工林植被碳占比33.7%,低潮滩仅21.8%(Kang *et al.*,2025)。对比可知,木兰溪修复区碳储量形成主要依赖沉积物碳库,植被碳库的贡献率明显低于同等恢复年限的参照样地,反映该区植被层尚未进入快速碳积累阶段。

需要指出的是,本研究计算桐花树生物量所采用的异速生长方程,适配胸径较大、林分结构稳定的植株。由于本研究区的桐花树为早期演替群落,直接套用该方程可能会产生一定的推算误差(Virgulino-Júnior *et al.*,2020)。此外,沉积物碳库受沉积环境的强烈制约。木兰溪样地位于河口修复区,为淤泥质潮滩,沉积物有机碳本底值较高;与之相比,深圳坝光、广东考洲洋等样地以沙质或砂砾质光滩为主,沉积物有机碳本底低、积累速率慢,其碳库动态更能体现红树林生态系统的长期促淤与固碳功能(Kang *et al.*,2025;柴民伟等,2026)。

从全国尺度看,我国天然红树林生态系统平均碳密度约为355.25 t C · hm^{-2}(Liu *et al.*,2014),木兰溪修复区与之差距较大。对比海南东寨港、深圳福田、湛江高桥和广西山口英罗湾等天然红树林(毛子龙等,2012;Wang *et al.*,2013;胡杰龙等,2015;王宗阳等,2025),本区域碳密度均明显偏低。该修复区虽然已具备一定碳汇功能,但群落仍处于恢复初期,尚未形成天然林中长期积累形成的稳定沉积物碳库。由此可见,人工修复林能够较快恢复植被覆盖和初步碳汇能力,但要达到天然红树林较高且稳定的碳储水平,仍需要更长时间的沉积物碳积累过程和更稳定的沉积环境。

从沉积物碳密度垂直分布特征分析,修复区秋茄与桐花树沉积物碳密度整体随土层深度增加呈递减趋势。该分布格局主要受控于表层有机碳补给与区域水动力条件:一方面,红树植物残体及凋落物的腐解归还过程主要发生于表层沉积物,持续为0~30 cm土层输入碳源,进而促使碳元素在表层富集;另一方面,该修复区由围塘改建,塘堤结构及地形导致潮汐交换能力较弱,进一步促进有机碳和养分在浅层沉积物的累积。与之相比,白骨壤群落地处开阔潮滩,具备较强的潮汐交换条件,频繁的潮汐作用会携带迁移表层部分养分及有机碳,从而导致其表层沉积物碳密度相对偏低。

3.3　不同区域盐沼碳密度差异

与全国盐沼湿地及其他地区盐沼湿地相比,本研究盐沼碳密度处于中等水平,且其碳储主要由沉积物碳库贡献(表8)。本研究盐沼碳密度为94.03~99.46 t C · hm^{-2},其中1 m土层沉积物碳密度为93.10~94.32 t C · hm^{-2}。该结果低于全国盐沼沉积物碳密度平均水平(刘恩俊等,2024)和江苏盐城盐沼湿地(彭修强等,2023),但高于黄河口(何健龙等,2023)、江苏南通(丁洁琼等,2025)、长江口横沙

表8　木兰溪盐沼湿地与其他地区盐沼湿地碳密度比较

Table 8　Comparison of carbon densities of the Mulan stream salt marsh wetland with salt marsh wetlands across different regions

地区 Site	湿地类型 Wetland type	植被碳密度 Vegetation carbon density (t C · hm^{-2})	沉积物碳密度 Sediment carbon density (t C · hm^{-2})	总碳密度 Total carbon density (t C · hm^{-2})	参考文献 References
全国平均 National average	盐沼	–	119.39	–	刘恩俊等,2024
辽河口 Liaohe Estuary	Pa	3.4	–	–	张广帅等,2021
	Ss	0.2	–	–	
河北滨海盐沼 Coastal salt marshes, Hebei	Pa	2.99	9.59	12.58	吕红娟等, 2025
	Ss	0.96	29.66	30.62	
黄河口 Yellow River Estuary	Pa	–	22.7	–	何健龙等,2023
江苏盐城 Yancheng, Jiangsu	Pa	–	280	–	彭修强等,2023
	Ss	–	230	–	
江苏南通 Nantong, Jiangsu	Pa	15.4	59.3	74.7	丁洁琼等,2025
长江口横沙岛 Hengsha Island, Yangtze Estuary	Pa	23.01	73.65	95.66	赵文祯等,2025
杭州湾鹦鹉洲 Yingwuzhou, Hangzhou Bay	Pa	11.79	71.7	83.49	杜明卉等,2023
闽江河口 Min River Estuary	Pa	26.2	126.7	152.9	曹琼等,2022
莆田木兰溪 Mulanxi, Putian	Pa	5.14	94.32	99.46	本研究
	Ss	0.93	93.1	94.03	

中国知网　https://www.cnki.net

岛(赵文祯等,2025)及杭州湾北岸鹦鹉洲恢复盐沼湿地(杜明卉等,2023),说明本研究样地沉积物碳库在区域比较中处于中等偏上水平。本研究盐沼植被碳密度整体较低,仅为0.93~5.14 t C · hm^{-2},明显低于江苏南通和闽江河口盐沼湿地(曹琼等,2022),但芦苇群落的植被碳密度高于辽河口及河北滨海盐沼湿地的同类群落(吕红娟等,2025;Chen *et al.*,2025)。综合来看,本研究样地当前总碳储量主要依赖沉积物碳库,植被碳库贡献相对有限。不同区域盐沼湿地的碳密度表现出明显空间分异:一方面,盐沼植被群落的结构与功能具有显著季节性动态,芦苇、碱蓬等为盐沼生活型草本,冬季植株枯萎或死亡,导致其植被碳密度较生长峰值期下降(张林海等,2008);另一方面,植被类型、潮汐水动力、泥沙供给、地形高程和沉积速率等环境因子,造成了不同区域沉积物碳密度差异(Chen *et al.*,2025)。

从垂向分布规律来看,盐沼沉积物碳密度的空间格局的形成原因与红树林生态系统具有相似性。芦苇修复区由围塘改建而成,受地形条件限制,潮汐交换能力较弱,沉积物表层的养分难以迁移。同时,芦苇残体的腐解归还过程多集中于表层,进一步促进有机碳在浅层富集,因此该区域沉积物0~10 cm碳密度高于10~20 cm。而碱蓬所在的开阔潮滩,潮汐作用频繁且强度较高,易对表层沉积物产生扰动并携带部分养分与有机碳迁移流失;加之碱蓬自身生物量偏低,通过残体归还向表层输入的有机碳有限,共同导致碱蓬修复区表层沉积物碳密度维持在相对较低的水平。

4 结 论

修复区红树林以秋茄为主,其群落平均株高和基径均高于白骨壤和桐花树,生长优势显著;桐花树群落密度最高,但植株矮小、基径较小;白骨壤群落密度最低。修复区盐沼植被以碱蓬为主,芦苇群落平均密度、株高和基径上均高于碱蓬,其中南方碱蓬和盐地碱蓬生长相对较弱。不同植被类型的群落结构特征存在明显差异。

木兰溪修复区红树林总碳储量为8158.57 t C,秋茄、白骨壤和桐花树群落的生态系统总碳密度分别为100.87、121.03和98.07 t C · hm^{-2}。区域碳储量主要由沉积物碳库支撑,植被层碳贡献有限。目前,木兰溪修复样地已具备一定碳汇能力,但碳密度仍低于全国平均水平和天然红树林,群落整体仍处于修复初期。

在盐沼生态系统中,在12月盐沼生长末期,修复区盐沼总碳储量为5289.62 t C,芦苇和碱蓬群落总碳密度分别为99.46和94.03 t C · hm^{-2},同样以沉积物碳库为主。与其他滨海盐沼湿地对比,该区域沉积物碳密度处于国内中等水平,但植被碳密度偏低。

参考文献

柏建坤, 臧震宇, 冯建祥, 等. 2016. 黄河三角洲芦苇湿地生态修复效果评价研究. 湿地科学与管理, **12**(3): 17-22.

曹 琼, 黄佳芳, 罗 敏, 等. 2022. 滨海沼泽湿地转化为养殖塘对其碳储量的影响. 中国环境科学, **42**(3): 1335-1345.

柴民伟, 黄凡非, 沈小雪, 等. 2026. 秋茄人工林早期恢复阶段的碳储量特征. 生态学杂志, **45**(1): 21-27.

陈鹭真. 2022. 地表高程监测在滨海蓝碳碳收支评估中的应用. 海洋与湖沼, **53**(2): 261-268.

陈鹭真, 卢伟志, 林光辉. 2018. 滨海蓝碳红树林、盐沼、海草床碳储量和碳排放因子评估方法. 厦门: 厦门大学出版社.

丁洁琼, 张 洪, 彭 模, 等. 2025. 南通市盐沼湿地植被-土壤碳储量分布特征. 湿地科学与管理, **21**(3): 9-15+21.

杜明卉, 李昌达, 杨华蕾, 等. 2023. 海岸带蓝碳生态系统碳库规模与投融资机制. 海洋环境科学, **42**(2): 294-301.

何健龙,马元庆, 魏计房, 等. 2023. 黄河口盐沼湿地沉积物碳储量调查评估. 海洋开发与管理, **40**(7): 56-62.

何琴飞, 郑 威, 黄小荣, 等. 2017. 广西钦州湾红树林碳储量与分配特征. 中南林业科技大学学报, **37**(11): 121-126.

胡杰龙, 辛 琨, 李 真, 等. 2015. 海南东寨港红树林保护区碳储量及固碳功能价值评估. 湿地科学, **13**(3): 338-343.

李 敏, 刘帅帅, 徐 飞. 2017a. 黄河三角洲芦苇、盐地碱蓬单生与混生群落生长差异分析. 山东农业科学, **49**(3): 52-57.

李 敏, 刘帅帅, 徐 飞. 2017b. 黄河三角洲芦苇—碱蓬群落结构和功能对3种人为干扰的响应. 湿地科学, **15**(1): 92-98.

李英花, 何斌源, 赖廷和, 等. 2025. 防城港核电厂温排水对红树林群落特征影响分析. 海洋环境科学, **44**(1): 17-25+46.

刘恩俊, 李传良, 熊 静, 等. 2024. 中国滨海盐沼湿地土壤有机碳密度、分布及影响因素. 湿地科学与管理, **20**(6): 37-42.

吕红娟, 樊倩颖, 张嵩月. 2025. 河北省滨海盐沼生态系统碳储量分析研究. 海洋开发与管理, **42**(1): 156-164.

毛子龙, 杨小毛, 赵振业, 等. 2012. 深圳福田秋茄红树林生态系统碳循环的初步研究. 生态环境学报, **21**(7): 1189-1199.

中国知网 https://www.cnki.net

宁世江, 蒋运生, 邓泽龙, 等. 1996. 广西龙门岛群桐花树天然林生物量的初步研究. 植物生态学报, **20**(1): 57-64.

彭聪姣, 钱家炜, 郭旭东, 等. 2016. 深圳福田红树林植被碳储量和净初级生产力. 应用生态学报, **27**(7): 2059-2065.

彭修强, 闫玉茹, 孙祝友, 等. 2023. 江苏盐城滨海盐沼湿地沉积物有机碳含量及碳储量研究. 海洋通报, **42**(4): 407-417.

邵　成, 陈中林, 董厚德. 1995. 辽河河口湿地芦苇的生长及生物量研究. 辽宁大学学报(自然科学版), **22**(1): 89-94.

宋　雪, 王　辉, 石建娅, 等. 2022. 深圳湾困难立地红树林修复技术与应用研究. 北京大学学报(自然科学版), **58**(5): 929-936.

宋　震, 李亚龙, 赵　云, 等. 2024. 基于 XRF 岩心扫描证据的福建木兰溪河口全新世沉积环境演化重建. 地球科学, **49**(6): 2213-2226.

王法明, 唐剑武, 叶思源, 等. 2021. 中国滨海湿地的蓝色碳汇功能及碳中和对策. 中国科学院院刊, **36**(3): 241-251.

王宗阳, 曾雪兰, 祝振昌, 等. 2025. 湛江市红树林植被及土壤碳密度空间分布及其驱动机制分析. 生态环境学报, **34**(11): 1705-1714.

张广帅, 蔡悦荫, 闫吉顺, 等. 2021. 滨海湿地碳汇潜力研究及碳中和建议: 以辽河口盐沼湿地为例. 环境影响评价, **43**(5): 18-22.

张林海. 2008. 闽江河口湿地优势植物净初级生产力及 N、P 养分动态(硕士学位论文). 福州: 福建师范大学.

张天雨. 2016. 崇明东滩湿地沉积物有机碳和总氮储量动态研究(博士学位论文). 上海: 华东师范大学.

赵文祯, 林世伟, 张正龙, 等. 2025. 1990 年以来长江口及邻近海岸盐沼湿地蓝碳时空格局. 生态学报, **45**(7): 3111-3124.

中国海洋工程咨询协会. 2023a. T/CAOE 66—2023 基于储量差值法的滨海蓝碳碳库增量监测技术规程第 3 部分: 红树林.

中国海洋工程咨询协会. 2023b. T/CAOE 66—2023 基于储量差值法的滨海蓝碳碳库增量监测技术规程第 4 部分: 盐沼.

周姗姗, 刘金福, 余　希. 2016. 福清兴化湾越冬水鸟群落组成与分布. 林业勘察设计, **36**(2): 31-35.

自然资源部东海局. 2025. 福建莆田:海丝路上,读懂"妈祖故里"的生态复兴——2025 年海洋生态保护修复典型案例[EB/OL]. (2025-07-14)[2026-06-23]. http://ecs.mnr.gov.cn/dhj/zt/sjhyr/hdbd/202507/t20250714_28940.shtml.

Kang L, Huamei H, Ran Y, *et al*. 2025. Carbon storage potential and influencing factors of mangrove plantation in Kaozhouyang, Guangdong Province, South China. *Frontiers in Marine Science*, **11**: 1439266.

Liu H, Ren H, Hui D, *et al*. 2014. Carbon stocks and potential carbon storage in the mangrove forests of China. *Journal of Environmental Management*, **133**: 86-93.

Lovelock CE, Duarte CM. 2019. Dimensions of blue carbon and emerging perspectives. *Biology Letters*, **15**: 20180781.

Lunstrum A, Chen L. 2014. Soil carbon stocks and accumulation in young mangrove forests. *Soil Biology and Biochemistry*, **75**: 223-232.

Virgulino-Júnior, Carneiro D, Nascimento W, *et al*. 2020. Biomass and carbon estimation for scrub mangrove forests and examination of their allometric associated uncertainties. *PLoS ONE*, **15**: e0230008.

Wang G, Guan D, Peart MR, *et al*. 2013. Ecosystem carbon stocks of mangrove forest in Yingluo Bay, Guangdong Province of South China. *Forest Ecology and Management*, **310**: 539-546.

Wang X, Yu J, Zhou D, *et al*. 2012. Vegetative ecological characteristics of restored reed (*Phragmites australis*) wetlands in the Yellow River Delta, China. *Environmental Management*, **49**: 325-333.

Zheng J, Sun L, Zhong L, *et al*. 2025. Allometric growth and carbon sequestration of young Kandeliaobovata plantations in a constructed urban coastal wetland in Haicang Bay, Southeast China. *Forests*, **16**: 1126.

作者简介　吕　静,女,1985 年生,硕士,高级工程师,研究方向为水生态保护修复。E-mail: 563074837@qq.com

责任编辑　张　敏

中国知网　https://www.cnki.net